

[별표 4-3] 생산공정이용시설 설치 및 운영기준(제4-9조 관련)

1. 설치기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
작업 구역 위치 및 접근	생산공정이용 작업구역: 일반 구역과 구분(분리)	필수	필수	필수	필수
	작업구역의 주 출입구 잠금장치 및 보안시스템(2등급: 필수) 설치	필수	필수	필수	필수
	주 출입구에 생물안전표지판(취급 유전자변형생물체명, 안전관리등급, 신고 및 허가번호, 관리자 성명, 연락처 등) 설치	필수	필수	필수	필수
	작업구역 출입구는 전실 등을 통하여 다른 구역과 분리	-	필수	필수	필수
	작업구역 내 개인복장과 작업복장의 보관장소, 착·탈의실 구분	권장	필수	필수	필수
	작업구역과 시험·검사구역의 구분(분리)	필수	필수	필수	필수
작업 구역	작업구역 내부자재(작업실 바닥, 천정, 출입문 등)은 내수성, 내부식성, 내열성으로 소독·살균이 가능한 재질 또는 이러한 처리를 함(1등급: 작업대, 2등급: 작업대, 바닥, 벽, 천장)	권장	필수	필수	필수
	내부 이음새: 완전 밀폐가 가능한 비경화성 밀봉제 사용	-	-	-	필수
공기 조절	작업실 내부 공기: 음압유지 및 재순환 방지	-	권장	필수	필수
	외부와 최대 음압구역간의 압력차: -24.5Pa 이상 유지(±30% 변동허용)	-	권장	필수	필수
	시설 환기: 시간당 최소 10회 이상(3등급: 최소 20회 이상)	-	권장	필수	필수
	배기시스템과 연동되는 급기시스템 설치	-	-	-	필수
	급기 덕트에 해파 필터 설치	-	-	권장	필수
	배기 덕트에 해파 필터 설치	-	권장	필수	필수
	예비용 배기필터박스 설치	-	-	-	권장
	배기 해파 필터 전단 부분은 에어타이트형 또는 동등 이상의 댐퍼 설치	-	-	필수	필수
	배기 해파 필터 전단부분의 덕트 및 배기 해파 필터 박스: 최소 1,000Pa 이상에서 30분 동안 3%이하 누기율	-	-	필수	필수
안전 설비	손 소독기 및 눈 세척기 설치	권장	권장	필수	필수
	오염 작업복 탈의 구역과 인접하여 비상 샤워시설 설치	-	-	필수	필수
장비	주요 실험장비는 물리적 밀폐능이 있는 장비를 설치(예. 생물안전작업대(부스), 안전캡 원심분리기 등)	권장	필수	필수	필수
	밀폐시스템을 통한 샘플수집, 재료첨가, 다른 밀폐시스	권장	필수	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
	템으로의 이동 시 에어로졸 관리				
	유전자변형생물체의 외부 누출 방지 설계, 단핍 상태에서 멸균 조작이 가능한 배양장치 설치.	필수	필수	필수	필수
	배양장치 등 밀폐시스템의 배기가스관에 헤파필터 동등 이상의 제균용 필터 또는 장치부착	필수	필수	필수	필수
폐기물	폐기물: 고압증기멸균, 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	권장	필수	필수	필수
	폐수: 고압증기멸균 또는 화학약품처리 등 생물학적 활성을 제거할 수 있는 설비 설치	권장	필수	필수	필수
	헤파필터에 의한 배기	-	-	필수	필수
기타 설비	시설외부와 연결되는 통신 시설 설치	권장	권장	필수	필수
	배관의 역류 방지 장치 설치	권장	필수	필수	필수
	배기 헤파필터 박스의 완전성 검사 노즐 설치	-	-	필수	필수
	관찰 가능한 내부압력 측정 계기 및 경보장치 설치	-	-	필수	필수
	정전대비 필수전원 공급 설비 설치(주요밀폐 장비 및 건조장비, 자동제어 등)	-	-	필수	필수
	작업구역 내 기계, 설비, 기구·용기 등을 충분히 세척 가능한 설비 또는 시설 설치	필수	필수	필수	필수

2. 운영기준

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
작업구역출입	출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입	필수	필수	필수	필수
	출입대장 비치 및 기록	필수	필수	필수	필수
	전용 작업복 비치 및 사용	권장	필수	필수	필수
	개인복장(신발포함)과 작업복장(신발포함)간의 교차오염이 발생하지 않도록 구분·보관	권장	필수	필수	필수
작업구역내활동	밀폐시스템, 장비, 설비 등은 공정 간 또는 작업구역, 설비 간 오염이 발생되지 않도록 공정의 흐름에 따라 적절히 배치	권장	필수	필수	필수
	작업 종료 후 또는 작업구역 퇴실 시, 노출 가능 신체부위의 세척 및 필요한 경우 소독함 (4등급: 샤워로 오염제거)	필수	필수	필수	필수
	작업 수행에 필요한 개인보호구 착용 및 작업종료 및 퇴실 시 탈의	권장	필수	필수	필수
	작업 시 에어로졸 발생 최소화	권장	필수	필수	필수

준수사항		안전관리등급			
		1	2	3	4
	작업구역 내 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지	필수	필수	필수	필수
	식물, 동물, 옷 등 작업과 관련 없는 물품 등의 반입 금지	필수	필수	필수	필수
	배양 등 작업이 진행 중일 경우, 밀폐시스템의 밀폐도 확인	권장	필수	필수	필수
	밀폐시스템으로부터 대량의 배양액을 이동시키기 전 불활성화	권장	권장	필수	필수
	배양장치에 접촉, 시료 채취 및 이동 시 오염 발생 주의(오염 발생 시, 즉시 소독 및 세척)	필수	필수	필수	필수
	생산공정에 이용되는 밀폐시스템 및 밀폐장비의 체균용 필터 등은 교환 및 정기검사 전에 멸균	필수	필수	필수	필수
	곤충 및 설치류에 대한 관리 방안 마련 및 정기적 운영	필수	필수	필수	필수
생물안전확보	유전자변형생물체는 비변형생물체 및 다른 시료 등과 구분하여 보관하고 보관물의 세부목록에 대한 기록 관리 및 유지	필수	필수	필수	필수
	유전자변형생물체 보관 장소: “생물재해(Biohazard)” 표시 부착	필수	필수	필수	필수
	작업이 진행 중인 밀폐시스템(예. 배양용기, 발효조 등)에 각 등급에 맞는 표시 부착	필수	필수	필수	필수
	생물안전위원회 구성 및 생물안전관리책임자 임명	권장	필수	필수	필수
	작업 수행에 필요한 생물안전교육, 훈련 관련 기록 관리 및 유지	권장	필수	필수	필수
	시설 설치·운영 관련 기록 관리 및 유지	필수	필수	필수	필수
	생산공정이용 중 발생한 사건/사고 등에 대한 기록 작성, 보고 및 보관	필수	필수	필수	필수
	생산공정에 이용되는 밀폐시스템 및 밀폐장비의 일련의 식별 번호 부여 및 검사 및 작동 기록 유지, 보관	권장	권장	필수	필수
	생산공정안전관리규정 마련 및 적용(3등급 이상: 시설 운영규정 별도 마련)	권장	권장	필수	필수
폐기물	작업종사자에 대한 정상 혈청 채취 및 보관(필요시 정기적인 혈청 채취 및 건강검진 실시)	-	-	필수	필수
	작업에 관련된 유전자변형생물체에서 유래하거나 오염된 모든 폐기물 및 폐수는 작업 종료 후 및 폐기 전 불활성화	필수	필수	필수	필수
	처리 전 폐기물: 규정된 용기 및 지정 장소에 보관	필수	필수	필수	필수
	폐기물 처리에 대한 자체 규정 마련	필수	필수	필수	필수

- * 생산공정이용시설의 안전관리등급은 1등급, 2등급, 3등급 및 4등급으로 분류한다.
- * ‘-’ : 해당 없음
- * ‘권장’ : 유전자변형생물체, 수행 작업 등을 고려한 위해성평가 수행 결과에 따라 필요한 경우 해당 조항을 따른다.
- * ‘필수’ : 유전자변형생물체를 이용한 생산공정이용시설을 운영하는 조직에서 반드시 이행해야 하며, 그 이행여부를 주기적으로 조사, 평가 및 조치 등을 수행하여 올바르게 운영한다.